Lezione 13

# BASI DI DATI I

- RECAP su SQL
- Assertion



DIETI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE


A.A. 2021/2022


Prof. Adriano Peron

Prof. Silvio Barra

# STRUTTURA DI UN'INTERROGAZIONE

**SELECT** <*elenco attributi e funzioni*>

**FROM** <*elenco delle tabelle o viste*>

[**WHERE** <*condizioni*> ]

[**GROUP BY** <*attributo o attributi di raggruppamento*>]

[**HAVING** <*condizione di raggruppamento*>]

[**ORDER BY** <*elenco attributi*>]



# NELLA CLAUSOLA WHERE

- WHERE attributo op.rel. Valore
- WHERE attributo op.rel. Attributo
- WHERE attributo IS [NOT] NULL
- WHERE attributo IN (val1, val2, …)
- WHERE attributo BETWEEN val1 AND val2
- WHERE attributo LIKE *'pattern'*

- WHERE salario < 30000 (<>, =, <, <=, >,>=)
- WHERE M.salario > E.salario
- WHERE salario IS NOT NULL
- WHERE sesso IN ('M', 'F')
- WHERE salario BETWEEN 300 AND 400
- WHERE nome LIKE '_Mario%



# DOVE ANNIDARE LE QUERY

| | |
|---|---|
| **SELECT** <*elenco attributi e funzioni*> | NO |
| **FROM** <*elenco delle tabelle o viste*> | *SI* |
| [**WHERE** <*condizioni*> ] | SI |
| [**GROUP BY** <*attributo o attributi di raggruppamento*>] | NO |
| [**HAVING** <*condizione di raggruppamento*>] | SI |
| [**ORDER BY** <*elenco attributi*>] | NO |



# RAGIONARE SULLA QUERY

- Le query possono essere di diverse complessità
- In tutti i casi, la richiesta è chiara e ci è molto semplice andare ad identificare ciò di cui abbiamo bisogno all'interno dello schema logico
- Risulta però complicato andare a ragionare su COME costruire la query che restituisca effettivamente l'output richiesto
- È SEMPRE importante andare a ragionare bene sulla richiesta, ed eventualmente trovare un altro modo per riscriverla, in modo che risulti più semplice andare a trasformarla in una query.



# ESEMPIO

- Schema logico

  STUDENTE (MATRICOLA, NOME COGNOME)

  ESAME(MATRICOLA, CORSO)

- Query

  Gli studenti che hanno sostenuto almeno tutti gli esami sostenuti dallo studente con matricola 100

PROVIAMO A RISCRIVERLA?



# ESEMPIO

- Schema logico

  STUDENTE (MATRICOLA, NOME COGNOME)

  ESAME(MATRICOLA, CORSO)

- Query

  **Gli studenti che hanno sostenuto almeno tutti gli esami sostenuti dallo studente con matricola 100**

  **Trovo tutti gli studenti per cui NON ESISTA un esame che hanno sostenuto e che lo studente 100 non ha sostenuto**

  **L'insieme degli esami sostenuti dallo studente 100 e non sostenuti dallo studente x è vuoto**



# ESEMPIO

```
SELECT *
FROM Studenti AS S
WHERE NOT EXIST
        (SELECT E.Corso
         FROM Esami AS E
        WHERE E.Matricola ='100' AND E.Corso NOT IN
                                        (SELECT E2.Corso
                                        FROM Esami AS E2
                                        WHERE E2.Matricola = S.Matricola))
```



# ESEMPIO

```
SELECT *
FROM Studenti AS S
WHERE NOT EXIST
        (SELECT E.Corso
         FROM Esami AS E
        WHERE E.Matricola ='100' AND E.Corso NOT IN
```

```
(SELECT E2.Corso
FROM Esami AS E2
WHERE E2.Matricola = S.Matricola))
```

Insieme dei corsi sostenuti dallo studente S.Matricola



# ESEMPIO

Insieme dei corsi sostenuti da 100, ma non sostenuti dallo studente S.Matricola



```
SELECT *
FROM Studenti AS S
WHERE NOT EXIST
        (SELECT E.Corso
         FROM Esami AS E
        WHERE E.Matricola ='100' AND E.Corso NOT IN
                                        (SELECT E2.Corso
                                        FROM Esami AS E2
                                        WHERE E2.Matricola = S.Matricola))
```

# ESEMPIO

```
SELECT *
FROM Studenti AS S
WHERE NOT EXIST
        (SELECT E.Corso
         FROM Esami AS E
        WHERE E.Matricola ='100' AND E.Corso NOT IN
                                        (SELECT E2.Corso
                                        FROM Esami AS E2
                                        WHERE E2.Matricola = S.Matricola))
```

Insieme degli studenti S per cui l'nsieme degli esami sostenuti da 100, ma non sostenuti da S, è vuoto.

# ATTENZIONE ALLA VISIBILITÀ DEI NOMI

```
SELECT *
FROM Studenti AS S
WHERE NOT EXIST
        (SELECT E.Corso
         FROM Esami AS E
        WHERE E.Matricola ='100' AND E.Corso NOT IN
                                        (SELECT E2.Corso
                                        FROM Esami AS E2
                                        WHERE E2.Matricola = S.Matricola))
```



# ASSERTION

- Vincoli che conosciamo
  - Vincoli di dominio: i valori dell'attributo devono appartenere al relativo dominio
  - Vincoli di integrità referenziale: FOREIGN KEY
  - Vincoli intrarelazionale: NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY
- Altri vincoli
  - Vincoli interrelazionali: vincoli che coinvolgono attributi di più tabelle
  - Nello standard di SQL viene messo a disposizione un costrutto che si chiama ASSERTION
  - La Assertion è un vincolo che la base di dati deve rispettare

CREATE ASSERTION <nome vincolo> espressione booleana



# ASSERTION

*CREATE ASSERTION <nome_vincolo> espressione booleana*

[NOT] EXIST (SELECT

<Cerco la violazione del vincolo>

)



# ESEMPIO

*ALBERO(CodAlbero, CodRadice)*

*NODE(CodNodo, Label, CodAlbero)*

*ARCO(CodArco, NodoSorgente, NodoTarget, Label, CodAlbero)*

*Vincoli*

- *Sorgente e target di un albero sono diversi*



# ESEMPIO

*ALBERO(CodAlbero, CodRadice)*

*NODE(CodNodo, Label, CodAlbero)*

*ARCO(CodArco, NodoSorgente, NodoTarget, Label, CodAlbero)*

*Vincoli*

- *Sorgente e target di un albero sono diversi (vincolo intrarelazionale, in particolare è un vincolo di ennupla) → non ho bisogno di un vincolo di asserzione, ma posso inserire un vincolo nella tabella.*



# ESEMPIO

*ALBERO(CodAlbero, CodRadice)*

*NODE(CodNodo, Label, CodAlbero)*

*ARCO(CodArco, NodoSorgente, NodoTarget, Label, CodAlbero)*

*Vincoli*

*1)Sorgente e target di un albero sono diversi (vincolo intrarelazionale, in particolare è un vincolo di ennupla) → non ho bisogno di un vincolo di asserzione, ma posso inserire un vincolo nella tabella.*

*ALTER TABLE ARCO*

*ADD CONSTRAINT C1*

*CHECK NodoSorgente <> Nodo Target*



# ESEMPIO

*ALBERO(CodAlbero, CodRadice)*

*NODE(CodNodo, Label, CodAlbero)*

*ARCO(CodArco, NodoSorgente, NodoTarget, Label, CodAlbero)*

*Vincoli*

*2) L'identificativo della radice è un nodo dell'albero*



# ESEMPIO

*ALBERO(CodAlbero, CodRadice)*

*NODE(CodNodo, Label, CodAlbero)*

*ARCO(CodArco, NodoSorgente, NodoTarget, Label, CodAlbero)*

*Vincoli*

*2) L'identificativo della radice è un nodo dell'albero (interrelazionale)*

```
CREATE ASSERTION A1
CHECK NOT EXIST (SELECT  * FROM ALBERO AS T
                         WHERE T.CodRadice NOT IN
                         (SELECT N.CodNodo FROM NODO N
                         WHERE N.CodNodo= T.CodRadice )
```



# ALTRI VINCOLI INTERRELAZIONALI

- Un nodo ha un solo padre
- Una radice non ha padri
- Tutti i nodi sono connessi

# FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it